

DE LA GÉOMÉTRIE PENSIVE

Dürer entoure son ange pensif d'un compas, d'une sphère et d'un solide inachevé : cette même géométrie patiente, appliquée à la carte plutôt qu'à la pierre, est ce que QGIS met entre les mains de qui l'apprend.

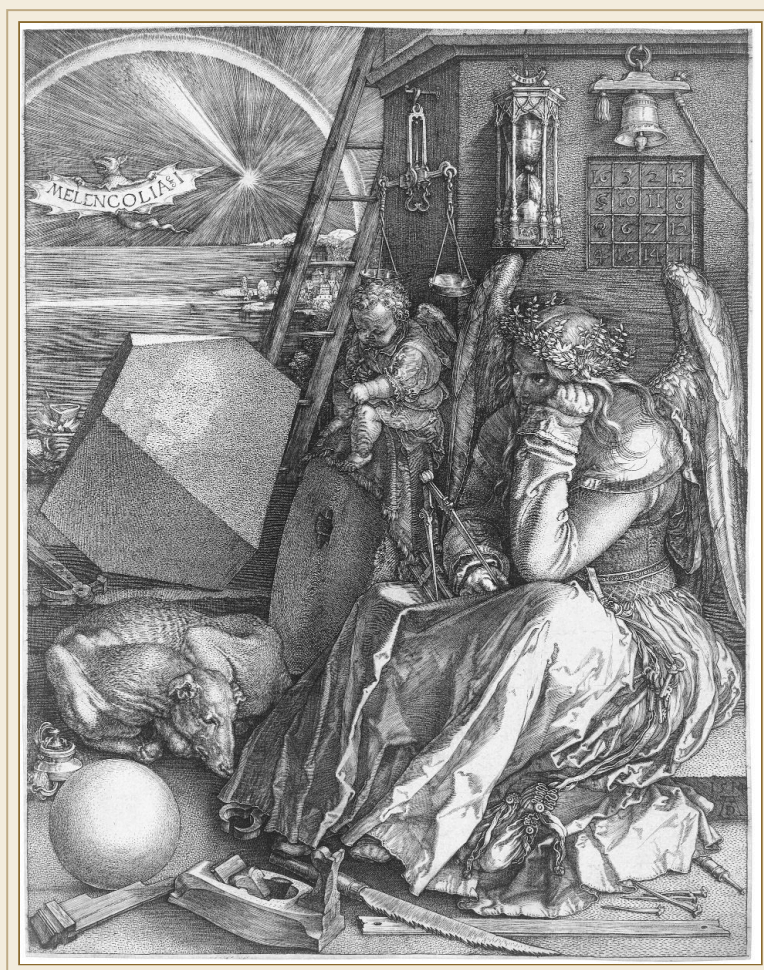


FIG. IV. ALBRECHT DÜRER, « MELENCOLIA I »,
1514

Tutoriel complet de QGIS : interface, symbologie, boîte à outils de traitement, modèleur graphique, extensions et automatisation par lot, en trois parcours de niveau.

SOMMAIRE

1. INSTALLER QGIS

2. ANATOMIE DE L'INTERFACE

3. CHARGER UNE PREMIÈRE DONNÉE

4. LE SYSTÈME DE COORDONNÉES DU PROJET (CRS)

5. LA TABLE ATTRIBUTAIRE : TRIER, SÉLECTIONNER, CALCULER

6. SYMBOLOGIE : CATÉGORISÉE OU GRADUÉE

7. METTRE EN PAGE ET EXPORTER UNE CARTE

8. ENREGISTRER ET ORGANISER SON PROJET

Le module Le Compas présente les SIG en général et QGIS en particulier, mais reste volontairement une vue d'ensemble. Cette salle est un vrai tutoriel : installer QGIS, apprendre son interface bouton par bouton, produire une carte imprimable, puis, plus loin, automatiser des traitements entiers par script. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin, sur QGIS 3.x en version LTR (« Long Term Release », la version stable recommandée, par exemple 3.34 « Prizren »).

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : À QUOI SERT UN SIG

Le module Le Compas pose le vocabulaire (couche, symbologie, opérations spatiales) que ce tutoriel QGIS suppose déjà connu, ou qu'il redéfinit au fil de l'eau.

LYCÉE

1. INSTALLER QGIS

QGIS est un logiciel libre et gratuit : il s'installe sans licence à acheter, sur Windows, macOS ou Linux, depuis le site officiel qgis.org. Deux versions sont proposées au téléchargement : ne pas s'y tromper.

VERSION LTR (LONG TERM RELEASE)

- Version stable, maintenue et corrigée pendant environ un an
- C'est celle que ce tutoriel utilise, et celle recommandée pour un usage scolaire ou professionnel
- Moins de nouveautés, mais moins de bugs de jeunesse

DERNIÈRE VERSION (LATEST)

- Contient les fonctionnalités les plus récentes
- Évolue plus vite, changements d'interface plus fréquents d'une version à l'autre
- À réserver à qui veut tester une fonctionnalité toute nouvelle, pas à un premier apprentissage

1. Aller sur qgis.org, cliquer sur « Télécharger maintenant »
2. Choisir l'installateur correspondant à son système d'exploitation, puis la ligne « QGIS a une version à long terme (LTR) »
3. Lancer l'installateur téléchargé et accepter les options par défaut (elles installent aussi GDAL/OGR et les autres bibliothèques nécessaires, invisibles mais indispensables)
4. Au premier lancement, QGIS démarre en anglais si le système n'est pas déjà en français ; la langue se change dans Préférences > Options > onglet Système > section Locale, en cochant « Ignorer les paramètres système » et en choisissant Français, puis en redémarrant QGIS

REMARQUE

QGIS DESKTOP, PAS QGIS SERVER

L'installateur standard propose « QGIS Desktop » (l'application avec interface graphique, celle de ce tutoriel) : à ne pas confondre avec QGIS Server, une brique séparée qui publie des cartes sur le web (WMS/WFS, voir module Fondements) et qui ne s'installe pas de la même façon.

LYCÉE

2. ANATOMIE DE L'INTERFACE

Au premier lancement, la fenêtre de QGIS peut sembler chargée : elle se compose en réalité de quelques zones bien définies, toujours aux mêmes endroits par défaut.

ZONE	RÔLE
Vue carte (au centre)	Affiche les couches chargées ; navigation à la molette (zoom) et au clic-glisser (déplacement)
Panneau des couches (Couches, à gauche)	Liste les données chargées dans le projet ; l'ordre du haut vers le bas est l'ordre d'affichage (une couche en haut de la liste recouvre celles du dessous)
Navigateur (à gauche, sous ou à côté des Couches)	Explore l'arborescence des fichiers et connexions (dossiers, bases de données) sans quitter QGIS, pour glisser directement une donnée dans la vue carte
Table attributaire	S'ouvre par couche (clic droit sur la couche > Ouvrir la table attributaire) : chaque ligne est une entité géométrique, chaque colonne un attribut
Barres d'outils	Rangées de boutons regroupés par fonction : barre Carte (zoom, déplacement), barre Attributs (sélection, table), barre Numérisation (créer/modifier des géométries)

REMARQUE

UNE BARRE D'OUTILS MANQUANTE N'EST PAS PERDUE

Si une barre d'outils ou un panneau a disparu (fermé par erreur), le menu Affichage > Barres d'outils et Affichage > Panneaux les réaffichent tous, cochés ou décochés individuellement — rien n'est jamais supprimé définitivement, seulement masqué.

OUTIL DE LA BARRE NUMÉRISATION	RÔLE
Basculer l'édition (icône crayon)	Active/désactive le mode modification d'une couche ; obligatoire avant de pouvoir créer ou modifier une géométrie
Ajouter une entité (point/ligne/polygone)	Dessine une nouvelle géométrie, clic par clic ; double-clic ou clic droit pour terminer un tracé
Déplacer/modifier un sommet	Sélectionne et déplace un point d'une géométrie déjà tracée
Enregistrer les modifications de la couche	Écrit les modifications sur le disque ; rien n'est définitif tant que ce bouton n'a pas été utilisé

REMARQUE

L'ACCROCHAGE (SNAPPING) ÉVITE LES MICRO-TROUS ENTRE GÉOMÉTRIES

Sans accrochage activé (icône aimant, barre Numérisation, ou menu Projet > Options d'accrochage), deux polygones censés partager exactement le même bord se dessinent avec un écart invisible à l'œil mais réel dans les coordonnées — une source classique d'erreurs de topologie. Activer l'accrochage aux sommets et aux segments avant toute numérisation qui doit rester jointive avec une couche existante.

LYCÉE

3. CHARGER UNE PREMIÈRE DONNÉE

QGIS distingue deux grandes familles de données géographiques, chacune avec sa propre méthode de chargement : le vecteur (points, lignes, polygones, avec une table d'attributs) et le raster (une grille régulière de pixels, une image satellite ou un fond topographique).

1. Couche vecteur (GeoJSON, Shapefile .shp) : menu Couche > Ajouter une couche > Couche vecteur..., ou plus simplement glisser-déposer le fichier depuis l'explorateur de fichiers directement dans la vue carte
2. Couche raster (GeoTIFF .tif) : menu Couche > Ajouter une couche > Couche raster..., même principe de glisser-déposer possible
3. Une fois chargée, chaque couche apparaît dans le panneau des Couches avec une case à cocher : décocher masque la couche sans la supprimer du projet
4. Réorganiser l'ordre d'affichage : cliquer-glisser une couche vers le haut ou le bas de la liste ; un raster placé au-dessus d'un vecteur le recouvrira entièrement

ATTENTION

UN SHAPEFILE, CE SONT PLUSIEURS FICHIERS

Un Shapefile n'est jamais un seul fichier : .shp (géométries), .dbf (attributs), .shx (index) et souvent .prj (système de coordonnées) doivent rester ensemble dans le même dossier, sous le même nom, sinon QGIS refuse de le charger ou le charge sans son CRS. Le format GeoPackage (.gpkg), plus récent, évite ce problème en regroupant tout dans un seul fichier — à préférer quand c'est possible.

LYCÉE

4. LE SYSTÈME DE COORDONNÉES DU PROJET (CRS)

Chaque couche chargée a son propre système de coordonnées de référence (CRS), mais le projet QGIS lui-même en a un aussi, affiché en permanence dans le coin inférieur droit de la fenêtre.

REMARQUE

REPROJECTION À LA VOLÉE : UN AFFICHAGE, PAS UN CALCUL

QGIS reprojette automatiquement à l'affichage toute couche dont le CRS diffère de celui du projet (« reprojection à la volée ») : deux couches en systèmes différents s'alignent visuellement sans manipulation. Mais cette reprojection est purement visuelle : un calcul de distance ou de surface (voir section 5) doit toujours se faire dans un système de coordonnées projeté et métrique. Vérifier le CRS du projet avant tout calcul est un réflexe, détaillé dans le module Fondements.

VOIR AUSSI : RAPPEL : SYSTÈMES DE COORDONNÉES ET PROJECTIONS

Le module Fondements explique la différence entre CRS géographique (degrés) et CRS projeté (mètres), et pourquoi elle change tout pour un calcul de surface.

LYCÉE

5. LA TABLE ATTRIBUTAIRE : TRIER, SÉLECTIONNER, CALCULER

- Trier : cliquer sur l'en-tête d'une colonne de la table attributaire trie toutes les lignes selon cette colonne, un second clic inverse l'ordre
- Sélectionner : cliquer sur une ligne la met en surbrillance à la fois dans la table et sur la carte ; l'outil « Sélectionner des entités » (flèche jaune dans la barre Attributs) fait l'inverse, sélectionner sur la carte surligne la ligne correspondante
- Calculatrice de champs : icône en forme de boulier en haut de la table attributaire, ouvre le générateur d'expressions pour créer un nouveau champ calculé à partir d'une formule

CALCULER UNE SURFACE EN HECTARES

\$area / 10000

\$area renvoie la surface d'un polygone dans l'unité du CRS du projet (des m² en système projeté) ; diviser par 10 000 convertit en hectares. Ne fonctionne correctement que si le CRS du projet est bien un système projeté et métrique (section 4) — sinon \$area renvoie une valeur en degrés carrés, sans signification physique directe.

6. SYMBOLOGIE : CATÉGORISÉE OU GRADUÉE

La symbologie détermine comment une couche s'affiche. Un clic droit sur une couche > Propriétés > onglet Symbologie ouvre le réglage ; le menu déroulant en haut permet de choisir le type de rendu.

TYPE DE RENDU	ADAPTÉ À	EXEMPLE
Symbole unique	Une seule catégorie, pas de variation à représenter	Toutes les routes en une seule couleur
Catégorisée	Une donnée qualitative (catégories sans ordre)	Un type d'occupation du sol par couleur (forêt, culture, bâti)
Graduée	Une donnée quantitative continue (un ordre existe)	Un dégradé de couleur selon la population d'une commune

ATTENTION

NE PAS CONFONDRE CATÉGORISÉE ET GRADUÉE

Appliquer une symbologie catégorisée à une donnée quantitative (une couleur différente et sans ordre pour chaque valeur de population) donne une carte illisible, sans hiérarchie visible. À l'inverse, un dégradé continu appliqué à une donnée réellement qualitative (type d'occupation du sol) laisse croire à un ordre qui n'existe pas. Le choix du type de rendu doit correspondre à la nature de la donnée, pas à un critère esthétique.

7. METTRE EN PAGE ET EXPORTER UNE CARTE

La vue carte de QGIS sert à travailler la donnée ; la Mise en page (Print Layout) sert à produire un document fini, destiné à être imprimé ou exporté en image/PDF, avec tous les éléments attendus d'une vraie carte.

1. Menu Projet > Nouvelle mise en page..., donner un nom à la mise en page
2. Dans la fenêtre de mise en page : Ajouter un élément > Ajouter une carte, puis dessiner un rectangle dans la page pour y placer la vue carte actuelle
3. Ajouter une légende (Ajouter un élément > Ajouter une légende) : elle se remplit automatiquement à partir des couches visibles
4. Ajouter une barre d'échelle (Ajouter un élément > Ajouter une barre d'échelle) et une flèche du nord (Ajouter un élément > Ajouter une image, puis choisir un motif de flèche du nord dans la bibliothèque intégrée)
5. Exporter : menu Mise en page > Exporter en image... ou Exporter en PDF...

ATTENTION

UNE CARTE SANS LÉGENDE, ÉCHELLE NI ORIENTATION N'EST PAS UNE CARTE

Ces trois éléments ne sont pas décoratifs : sans légende, les couleurs restent muettes ; sans échelle, aucune distance n'est interprétable ; sans flèche du nord (ou sans grille de coordonnées), l'orientation n'est jamais garantie évidente selon la zone cartographiée. Une mise en page qui en oublie un reste, au sens strict, incomplète — voir le module La Méthode sur la sémiologie graphique.

LYCÉE

8. ENREGISTRER ET ORGANISER SON PROJET

Un projet QGIS (menu Projet > Enregistrer sous...) ne contient pas les données elles-mêmes : il enregistre seulement les chemins vers les fichiers chargés, leur symbologie et la mise en page. Déplacer ou renommer un fichier de données après coup casse le lien, et QGIS affiche la couche comme manquante à la réouverture.

- Garder toutes les données d'un projet dans un même dossier, à côté du fichier projet (.qgz), plutôt que dispersées sur le disque
- Le format .qgz (par défaut depuis QGIS 3) est une archive compressée ; l'alternative .qgs est un simple fichier XML texte, plus volumineux mais lisible et plus facile à suivre avec un outil de version comme Git (voir piste Master/Recherche)
- Un chemin relatif (Projet > Propriétés > Général > Enregistrer les chemins) permet de déplacer le dossier entier (projet + données) sans casser les liens, du moment que leur

DEVOIR À RENDRE : CARTE IMPRIMÉE

REPRODUIRE UNE CARTE THÉMATIQUE COMPLÈTE

À partir d'une donnée publique de ton choix (limites communales sur data.gouv.fr ou le Géoportail, par exemple), produis une carte thématique complète sous QGIS : charge la couche, choisis un champ numérique ou qualitatif pertinent, applique la symbologie adaptée (catégorisée ou graduée selon la nature du champ), puis exporte une mise en page en PDF avec légende, échelle et flèche du nord.

- Le CRS du projet est un système projeté (par exemple EPSG:2154, Lambert-93), vérifié avant toute mesure
- Le type de symbologie (catégorisée/graduée) correspond à la nature réelle du champ choisi
- La mise en page exportée comporte une légende lisible, une barre d'échelle et une flèche du nord
- Le fichier projet et ses données restent regroupés dans un même dossier, rouvrables sans lien cassé

- Bilan — à retenir : privilégier la version LTR pour un usage stable ; l'ordre des couches dans le panneau détermine l'ordre d'affichage ; QGIS reprojette l'affichage à la volée mais tout calcul de surface/distance exige un CRS projeté ; \$area/\$length calculent une géométrie directement dans la table attributaire ; catégorisée = donnée qualitative, graduée = donnée quantitative ; une mise en page exportée doit toujours porter légende, échelle et orientation ; un projet .qgz ne contient que des chemins vers les données, à garder groupées dans un même dossier.

VOIR AUSSI : PRATIQUER : LES PREMIERS PAS SOUS QGIS

La séance 1 de l'Atelier applique directement cette prise en main sur un vrai jeu de données.